

Estación Meteorológica

Montaje de una estación de telemetría para la medición de presión atmosférica, temperatura y altimetría básica, con transmisión de datos en tiempo real hacia Firebase y mostrado bajo un Dashboard.

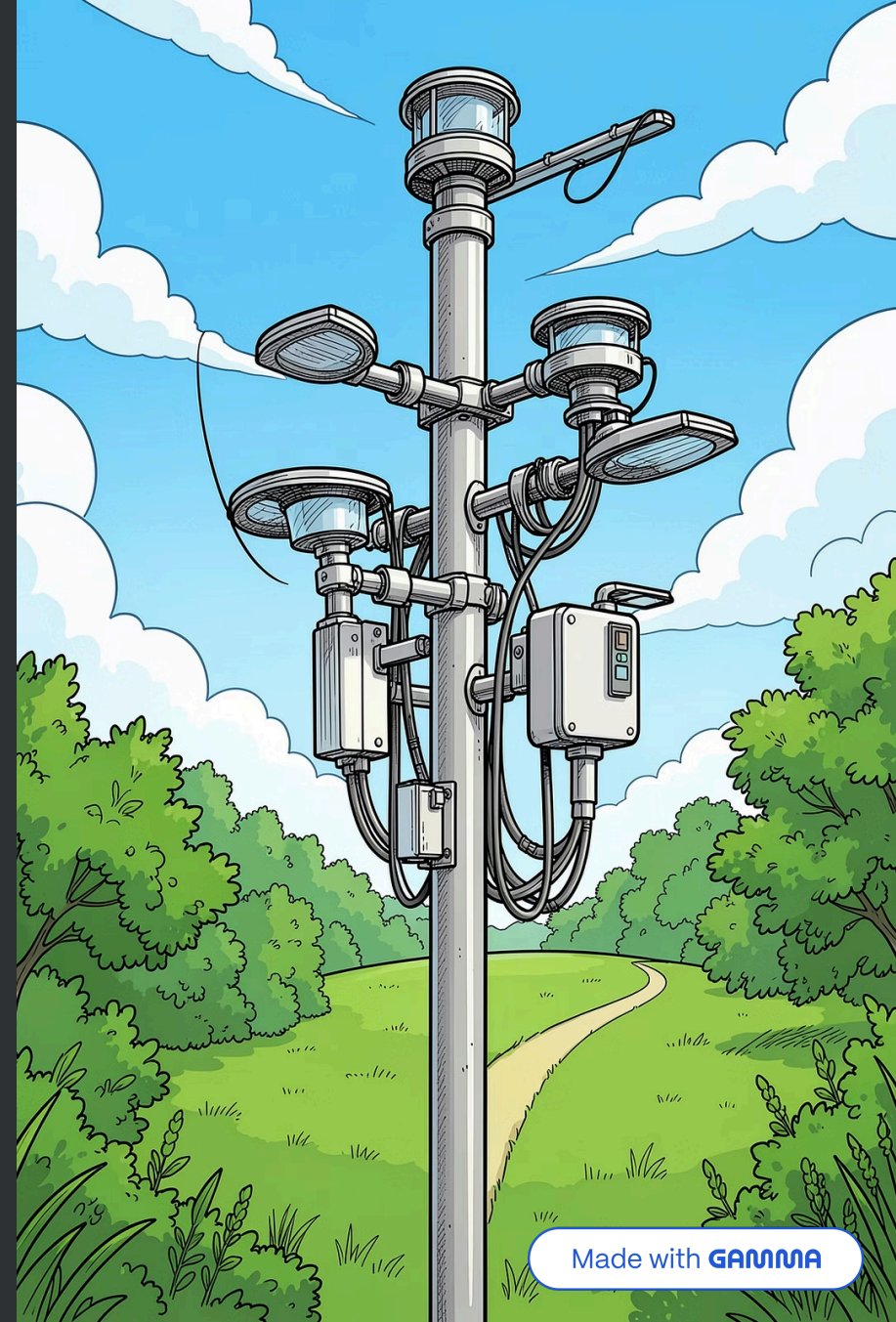
SP26_CSE6011 · ADVANCED COMPUTER STRUCTURES

BROWARD INTERNATIONAL UNIVERSITY

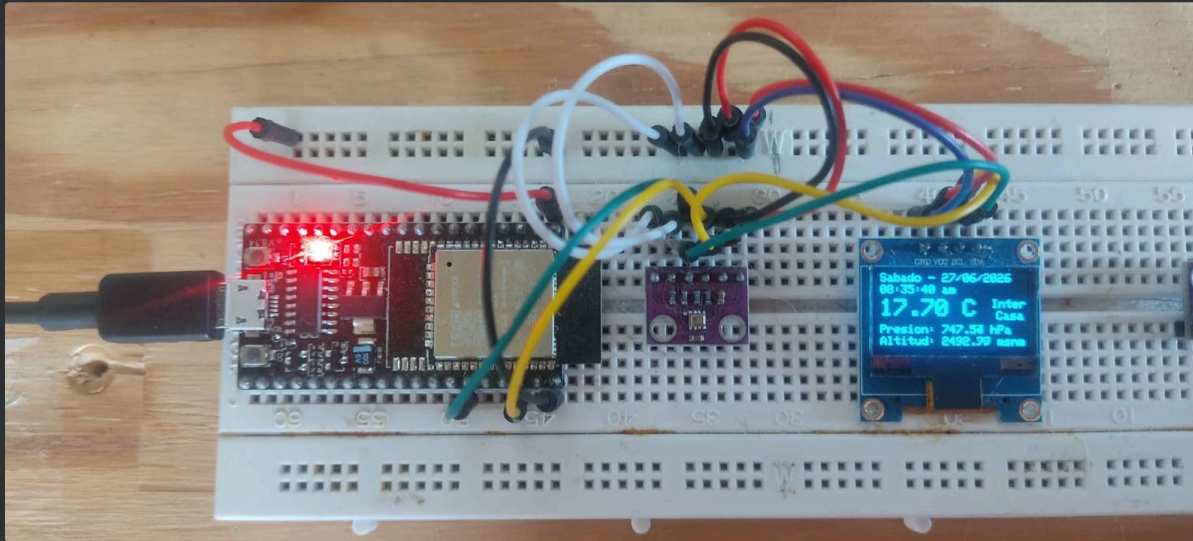
Luis Francisco Mejía Pachón

Dr. Cristian Gabriel Zambrano Vega

27 de mayo de 2026



Montaje de la Estación



La estación integra sensores de precisión conectados a un microcontrolador programado para adquirir, procesar y transmitir datos de forma autónoma y continua.

Microcontrolador: ESP32

Sensor: BMP280

Pantalla: Oled 128 × 64

Presión Atmosférica

Medición en hPa para análisis de variaciones del tiempo

Temperatura

Lectura en tiempo real con sensor digital de alta precisión

Altimetría Básica

Cálculo de altitud estimada a partir de la presión barométrica

Transmisión de Datos

Los datos capturados por los sensores se envían de forma inalámbrica a la nube mediante protocolos de comunicación estándar, garantizando disponibilidad y baja latencia.

1

Adquisición

Los sensores leen las variables físicas a intervalos regulares

2

Procesamiento

El microcontrolador formatea y valida los datos recibidos

3

Transmisión

Envío seguro a Firebase Realtime Database vía Wi-Fi

```
---- Temperatura ----  
19.58 °C
```

```
----- Presión -----  
747.60 hPa
```

```
----- Altitud -----  
2492.13 msnm
```

```
-----Almacenando Datos
```

```
PASSED
```

```
PATH: /Temperatura
```

```
TYPE: float
```

```
PASSED
```

```
PATH: /Presion
```

```
TYPE: double
```

```
PASSED
```

```
PATH: /Altitud
```

```
TYPE: double
```

```
Historial guardado: -Ow8VyotfzH9yyWyIFx7
```

Firestore Realtime Database

Los datos se persisten en **Firestore Realtime Database**, una base de datos NoSQL en la nube que permite sincronización instantánea entre el dispositivo y el panel de visualización.



Endpoint público:
metereologiapac-ho-
default-
rtadb.firebaseio.com

<https://metereologiapac-ho-default-rtadb.firebaseio.com/>

```
— Altitud: 2491.5105
— Presion: 747.66217
— Temperatura: 18.47
▼ — Z-Historial
  ▼ — -0w6S9GDKM_YWFRJYQvv
    — altitud: 2492.01416
    — presion: 747.61487
    — temperatura: 18.76
    — timestamp: 5
  ▶ — -0w6SAJNJrJSUKRTbkVL
  ▶ — -0w6SBWBwdGfj0xTlvdh
  ▶ — -0w6SCL6Ee4WEmtK7ZPc
  ▶ — -0w6SDyYGEF100QEaT9S
  ▶ — -0w6SFBP2-rVBkjSgsIR
```

Lectura en Tiempo Real

Acceso inmediato a los últimos valores registrados por los sensores

Historial Completo

Registro cronológico de todas las mediciones enviadas desde el dispositivo

Métricas de Uso

El sistema registra indicadores clave que permiten evaluar el rendimiento operativo de la estación y la calidad de los datos transmitidos.

3

Variables medidas

Presión, temperatura y altitud estimada en cada ciclo

24/7

Operación continua

Adquisición y transmisión automáticas sin intervención manual

100%

Datos en la nube

Todas las lecturas almacenadas y accesibles en Firebase

~0s

Latencia mínima

Sincronización casi instantánea gracias a Realtime Database

Métricas de Uso

El sistema registra indicadores clave que permiten evaluar el rendimiento operativo de la estación y la calidad de los datos transmitidos.

Métricas de las reglas

Autorizaciones ⓘ



34 k total

Rechazos ⓘ



133 total

Errores ⓘ



total

Métricas facturables

Conexiones ⓘ

— / 100

Almacenamiento ⓘ

383.26KB actual

Descargas ⓘ

931.52MB total

VISUALIZACIÓN

Dashboard de la Estación

El panel de control presenta de forma gráfica e intuitiva los datos meteorológicos en tiempo real, facilitando el análisis y la toma de decisiones.



Presión Atmosférica

Gráficas de tendencia para identificar cambios en el tiempo



Temperatura

Series temporales con valores actuales e históricos



Altimetría

Cálculo y visualización de la altitud estimada en tiempo real

VISUALIZACIÓN

Dashboard de la Estación

